PRODUCT REQUIREMENTS

ORBIT Scheduler

개인용 3D 일정 관리와
승인형 모바일 예약 서비스

문서 항목	내용
문서 버전	1.0 · 2026-10-29
제품명	ORBIT Scheduler · 가칭
작성 목적	화면·기능·정책·데이터·검증 기준을 구현 가능한 수준으로 정의
현재 단계	프로젝트 폴더와 설계 문서 작성 완료, 앱 기능 구현 전
기준 사용자	일정을 관리하는 소유자, 공유 링크로 약속을 신청하는 고객
적용 범위	첫 제품 버전과 첨부 과제의 Todo·SQLite·Supabase 요구
문서 성격	사용자 요구와 이를 구현하기 위한 설계 제안. 테스트 결과 보고서가 아님

CONTENTS

01 제품 정의 2

02 사용자와 주요 사용 상황 2

03 목표와 제품 완료 기준 3

04 범위와 우선순위 3

05 사용자 흐름 4

06 기능 요구사항 5

07 예약 상태와 핵심 정책 6

08 화면과 정보 구조 8

09 데이터와 개인정보 공개 범위 9

10 시스템 경계와 구현 방향 9

11 보안·성능·운영 요구사항 10

12 주요 예외 상황 11

13 핵심 수용 시나리오 12

14 구현 단계와 산출물 13

15 첨부 과제 제출과 연결 13

16 출시 전 결정할 항목과 기본 진행안 14

17 최종 완료 체크리스트 14

▶ 1. 제품 정의

내 일정은 3D 웹에서 관리하고, 고객은 휴대전화에서 빈 시간을 골라 요청하며, 내가 승인해야 약속이 확정되는 서비스다.

소유자는 개인 일정·할 일·공개 가능 시간을 함께 관리한다. 고객은 공유 URL에 접속해 공개된 빈 시간만 보고 신청한다. 고객의 신청은 '승인 대기'로 접수되며, 소유자의 승인과 충돌 검사에 성공한 뒤에만 확정 일정으로 저장한다.

여기서 **바인딩**은 예약 요청과 확정 일정을 연결하고 해당 시간을 서비스 내부 캘린더에서 점유하는 것을 뜻한다. Google Calendar·Outlook 등에 자동 등록하는 기능은 별도의 후속 연동 범위다.

1.1 해결할 문제

- 메시지로 가능한 시간을 반복 조율해야 한다.
- 개인 일정의 상세 내용까지 외부에 공개하고 싶지는 않다.
- 고객이 시간을 골랐다는 이유만으로 약속이 자동 확정되면 곤란하다.
- 개인 관리 화면은 풍부하게 쓰고 싶지만 고객의 예약 과정은 짧고 쉬워야 한다.
- 새로고침·앱 재시작 뒤에도 일정과 요청 상태가 유지되어야 한다.

1.2 사용자 요구와 설계 기본값 구분

구분	내용
사용자 요구	개인 일정 관리, 3D 웹, URL 공유, 빈 시간 선택, 본인 승인 후 확정, 간단한 모바일 고객 화면
사용자 요구	구현 전 폴더·파일 정리, MD 지침 및 필요한 agent·skill·MCP 등 활용 가능
첨부 과제 조건	Todo CRUD, 로컬 SQLite, Supabase 전환, 백엔드 경유 DB 접근, 사용자별 RLS 검증
설계 기본값	첫 고객 화면은 반응형 모바일 웹. 앱 설치나 고객 회원가입을 요구하지 않음
설계 기본값	승인 대기는 시간을 장기 점유하지 않으며 승인 순간 최신 상태를 재검사
설계 기본값	초기 표시 시간대 Asia/Seoul, 공유 링크 기본 비활성, 이메일·문자 자동 발송 기본 비활성

설계 기본값은 사용자에게 이미 승인받은 요구로 취급하지 않는다. 설정 가능한 값은 화면에서 바꿀 수 있게 하고, 구조적인 변경은 관련 설계 문서와 함께 수정한다.

▶ 2. 사용자와 주요 사용 상황

사용자	목표	대표 행동	볼 수 있는 정보
소유자	내 일정과 고객 요청을 통제	할 일 관리, 일정 추가, 공개 시간 설정, 요청 승인·거절	자신의 일정·메모·고객 요청
고객	가능한 시간을 빠르게 선택	링크 열기, 날짜·시간 선택, 신청, 상태 확인·취소	공개 프로필, 가능한 슬롯, 자기 요청의 최소 상태

첫 버전은 소유자 개인의 일정 관리를 중심으로 한다. 계정별 데이터는 분리하되, 조직·팀 관리자·여러 사람의 공동 배정 기능은 포함하지 않는다.

대표 상황: 소유자가 30분 상담 링크를 공유한다. 고객은 금요일 오후 2시를 신청한다. 소유자 승인함에는 '대기'가 표시된다. 소유자가 승인할 때 해당 시간이 여전히 비어 있으면 확정 일정이 생성되고, 고객 상태 화면이 '확정'으로 바뀐다.

▶ 3. 목표와 제품 완료 기준

아래는 달성해야 할 기준이며 현재 달성한 수치가 아니다.

목표	완료 기준
지속 저장	Todo·일정·예약 상태가 새로고침과 서버 재시작 뒤에도 유지
승인 통제	소유자 승인 없이 confirmed 상태나 확정 일정이 생성되지 않음
충돌 방지	동일 시간의 동시 승인·개인 일정 추가 경쟁에서 중복 점유 0건
고객 사용성	날짜 → 시간 → 정보 입력의 3단계 후 접수 상태 확인
개인정보 분리	공개 응답에 개인 일정 제목·메모·타 고객 연락처가 포함되지 않음
3D 실용성	3D에서 일정을 식별·선택하고 DOM 상세 패널에서 편집 가능
대체 사용성	WebGL 미지원·모션 감소 설정에서도 2D로 같은 핵심 작업 가능
계정 격리	사용자 A의 요청으로 사용자 B의 데이터를 읽거나 변경할 수 없음
저장소 전환	SQLite·Supabase가 동일한 CRUD·영속성·소유권 계약을 충족

▶ 4. 범위와 우선순위

P0는 첫 제품 버전의 필수 기능, **P1**은 후속 개선이다. 구현 순서가 늦다고 P0 기능이 선택 사항이 되는 것은 아니다.

영역	P0 · 첫 제품 버전	P1 · 후속
개인 작업	Todo CRUD·완료 처리·마감일	고급 태그·검색·템플릿
일정	일정 CRUD, 2D·3D 주간 보기, 목록·상세	복잡한 반복 일정, 여러 캘린더 중첩
공개 시간	요일별 시간, 날짜별 휴무·예외, 미팅 길이·버퍼	여러 자원·팀의 공통 가능 시간
고객 예약	공유 URL, 모바일 신청, 상태 조회·취소	PWA 설치 경험, 네이티브 앱
소유자 결정	승인·거절·취소, 충돌·만료·재시도 처리	시간 변경 제안과 고객 재동의
저장·인증	SQLite 학습 경로, Supabase 인증·DB·RLS	조직 SSO, 팀 권한 체계
알림	앱 내 승인함·상태 화면 갱신	이메일·문자·푸시 발송
연동	내부 캘린더 확정	Google·Outlook 양방향 동기화

결제, 화상회의방 자동 생성, 팀 라운드로빈, AI 자동 승인·자동 일정 변경은 첫 버전에 포함하지 않는다.

과제 제출과 제품 공개는 구분한다. 첨부 과제에서는 실제 배포가 선택 사항이지만, 외부 고객에게 작동하는 URL을 제공하는 제품 출시는 HTTPS 환경에 웹·API를 배포해야 완료된다. localhost 주소만으로 외부 공유를 완료했다고 하지 않는다.

▶ 5. 사용자 흐름

5.1 소유자의 최초 설정

1. 소유자 로그인 후 이름과 시간대를 확인한다.
2. 개인 일정·할 일을 추가한다.
3. 요일별 공개 시간과 휴무·예외 날짜를 설정한다.
4. 미팅 유형별 이름·길이·준비/정리 시간을 설정한다.
5. 고객 화면 미리보기로 공개 항목을 확인한다.
6. 링크를 활성화하고 URL을 복사한다. 링크 활성화가 이메일 발송을 의미하지 않는다.

5.2 고객의 예약 신청

1. 공유 링크에서 주최자·미팅 길이·표시 시간대를 확인한다.
2. 날짜를 고른 뒤 가능한 시간을 선택한다.
3. 이름·이메일을 입력하고 선택적으로 짧은 메모를 남긴다.
4. ‘예약 요청 보내기’를 누른다.
5. 서버가 공개 여부·슬롯·입력·중복 요청을 검증하고 pending으로 저장한다.
6. ‘승인 대기’와 신청 일시·유효기간·상태 확인 링크를 보여준다.

고객에게 계정 생성을 요구하지 않는다. 입력한 이메일은 연락 수단이며, 이메일 검증을 하지 않은 첫 버전에서는 고객의 실명·소속을 인증한 것으로 간주하지 않는다.

5.3 소유자의 승인과 확정

1. 승인함에서 요청자와 일시를 확인한다.
2. 승인 버튼을 누르면 서버가 소유권·만료·규칙·시간 충돌을 다시 검사한다.
3. 성공 시 요청을 confirmed로 바꾸고 연결된 일정 1개를 같은 트랜잭션에서 저장한다.
4. 소유자의 일정 화면과 고객 상태 화면에 확정 결과를 반영한다.
5. 실패하면 확정으로 표시하지 않고 충돌·만료 등 이유와 다음 행동을 안내한다.

이메일 자동 발송이 꺼져 있는 첫 버전에서는 고객이 상태 링크로 확인한다. 화면을 열어 둔 동안에는 제한된 주기로 상태를 갱신하고 수동 새로고침도 제공한다. 알림 미연결 상태에서 ‘메일을 보냈다’고 표시하지 않는다.

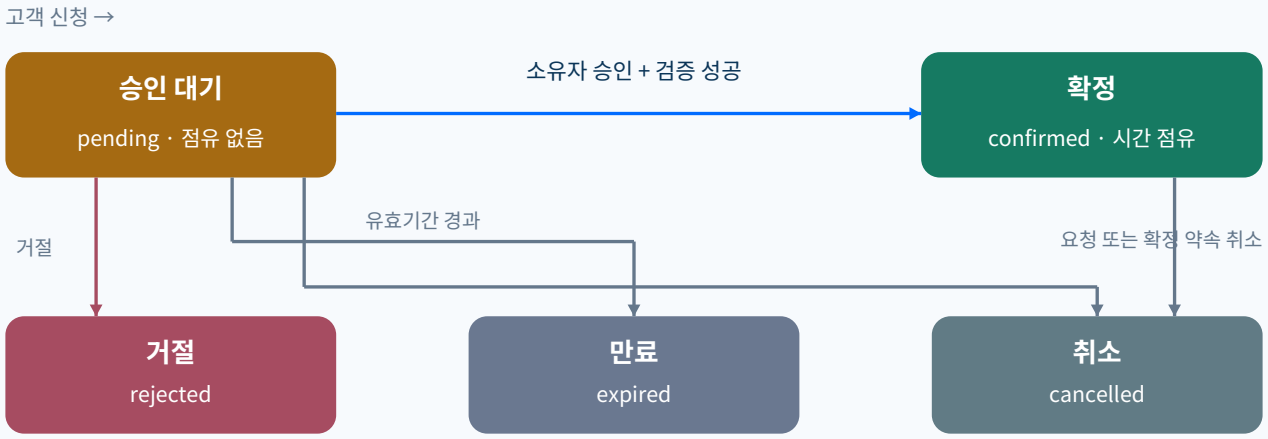
5.4 거절·취소·다시 신청

소유자는 pending 요청을 거절할 수 있다. 고객은 자기 상태 링크로 허용된 기간 안에 요청 또는 확정 약속을 취소할 수 있다. 확정 취소 시 연결 일정의 점유를 함께 해제한다. 첫 버전의 예약 시간 변경은 취소 후 새 신청으로 처리한다. 신청 취소와 승인 요청이 동시에 들어오면 하나의 상태 변화만 성공하도록 직렬화한다.

▶ 6. 기능 요구사항

ID	기능	요구사항	수용 기준
FR-01	소유자 인증	클라우드에서는 검증된 인증 서비스 사용, 세션 만료·로그아웃 제공	미인증 소유자 API 요청 거부, 만료 시 재로그인 안내
FR-02	Todo	제목·완료 여부·선택 마감일 저장, 생성·조회·수정·완료·삭제	재시작 후 값 일치, 빈 제목 등 잘못된 입력 거부
FR-03	개인 일정	제목·시작/종료·분류·개인 메모 관리	유효 구간 저장, 시간 변경 시 최신 충돌 검사
FR-04	2D 보기	주간·목록 보기, 날짜 이동, 일정 선택·편집	키보드로 핵심 일정 작업 가능
FR-05	3D 보기	주간 시간 구조·분류 레이어·선택·확대, DOM 상세 패널	2D와 동일 ID·시각·상태, 잘못된 별도 복제 데이터 없음
FR-06	공개 규칙	주간 구간·날짜 예외·휴무 설정	예외가 해당 날짜 주간 규칙을 대체, 휴무에는 슬롯 없음
FR-07	미팅 유형	이름·길이·슬롯 간격·앞뒤 버퍼 설정	양수 길이·간격, 잘못된 값 저장 거부
FR-08	공유 링크	공개 프로필 slug, 활성/비활성, URL 복사·미리보기	비활성 링크로 새 신청 불가, 내부 일정 노출 없음
FR-09	빈 시간	공개 규칙에서 기존 점유·버퍼·사전시간을 제외	설정된 공개 시간 밖의 시각이나 점유 충돌 슬롯 미노출
FR-10	모바일 신청	날짜·시간·최소 정보 입력, 신청 중/실패/재시도 표시	성공 응답은 pending, 중복 클릭으로 중복 요청 생성 안 됨
FR-11	승인함	대기·확정·종료 상태 필터, 최신 요청 목록·상세	자기 요청만 표시, 빈 목록·오류·만료 처리
FR-12	승인	권한·만료·규칙·충돌 재검사 후 원자적 확정	request confirmed와 event 1개가 함께 저장되거나 모두 실패
FR-13	거절·만료	거절 사유는 초기에는 내부 메모, 유효기간 경과 요청 승인 거부	expired/rejected가 확정 점유를 만들지 않음
FR-14	취소	소유자 또는 권한 있는 고객의 취소 처리	요청 상태와 연결 일정의 점유가 함께 정리됨
FR-15	상태 조회	추측하기 어려운 제한된 상태 링크, 최소 응답	다른 요청 접근 불가, 연락처·개인 메모 반환 없음
FR-16	시간대	기본 Asia/Seoul, 고객 표시 시간대 명시·선택	선택부터 확정 안내까지 같은 instant를 일관되게 표시
FR-17	지속 저장	로컬 SQLite·클라우드 Supabase 전환	각각 서버 종료·재시작 후 Todo·일정 유지
FR-18	권한·공개 분리	owner별 접근 통제·RLS·공개 DTO 분리	두 계정과 익명에 대한 실제 접근 거부 테스트 통과
FR-19	감사·오류	요청·승인·거절·취소 이력과 추적용 오류 ID	상태 변화 추적 가능, 로그에 원문 비밀값·연락처 없음
FR-20	고객 상태 갱신	화면 활성 중 갱신·수동 새로고침, 오류 안내	서버 확정 결과만 표시, 백그라운드 무한 조회 없음

▶ 7. 예약 상태와 핵심 정책



상태	고객 문구	시간 점유	허용되는 다음 처리
pending	요청이 접수되었습니다. 승인 후 확정됩니다.	없음	승인·거절·취소·만료
confirmed	약속이 확정되었습니다.	있음	정책에 따른 취소
rejected	요청이 수락되지 않았습니다.	없음	새 요청
cancelled	요청/약속이 취소되었습니다.	없음	새 요청
expired	유효기간이 지났습니다. 다시 신청해 주세요.	없음	새 요청

7.1 승인 대기와 경쟁

- pending은 확정 시간을 점유하지 않는다. 같은 슬롯에 여러 pending 요청이 존재할 수 있다.
- 먼저 성공적으로 승인된 요청만 시간을 점유한다.
- 나머지 요청을 자동으로 확정하거나 조용히 삭제하지 않는다. 승인 시 충돌을 안내하고 소유자가 거절하거나 새 요청을 받는다.
- 소유자가 개인 일정을 추가·이동하는 경우에도 예약 승인과 같은 충돌 검사 경계를 사용한다.
- 서버가 승인 결과를 저장하기 전에는 화면에 '확정'을 표시하지 않는다.

7.2 시간 구간과 버퍼

시작은 포함하고 종료는 제외하는 [start, end) 구간을 사용한다. 버퍼가 없다면 10:00~11:00과 11:00~12:00은 충돌하지 않는다. 앞뒤 버퍼를 포함한 점유 구간이 기존 점유와 겹치면 예약을 허용하지 않는다. 첫 버전에서는 버퍼까지 공개 가능 시간 안에 들어와야 한다. 시간을 점유하는 개인 일정의 겹침도 첫 버전에서는 금지한다. 시간 점유가 없는 Todo나 메모는 별개다.

7.3 초기 설정 제안

설정	초기 제안값	변경 가능 여부
공개 링크	꺼짐	소유자가 활성화
소유자 표시 시간대	Asia/Seoul	프로필에서 변경
주간 가능 시간	평일 09:00~18:00	요일별 변경
미팅 길이·슬롯 간격	각각 30분	유형별 변경
앞뒤 버퍼	각각 0분	유형별 변경
최소 신청 사전시간	2시간	소유자 설정
최대 예약 가능 기간	현재부터 30일	소유자 설정, 서버 상한 필요
pending 만료	신청 후 24시간과 시작 시각 중 이른 때	첫 버전 고정 정책
고객 취소 가능 시점	예약 시작 전	첫 버전 제안 정책
고객 상태 자동 갱신	화면 활성 시 30초 간격, 네트워크 오류 시 완화	시스템 정책

승인은 사전 신청시간 제한을 다시 적용해 정상 요청을 부당하게 막지 않는다. 사전시간은 신청 시 판정하고, 승인 시에는 미만료·미시작·현재 공개 규칙·충돌·유형 변경 여부를 확인한다. 예약 시작 이후 소유자의 기록 정정은 감사 이력을 남기는 별도 처리로 두며 고객 취소와 구분한다.

7.4 변경·만료·멱등성

- pending 동안 미팅 길이·버퍼가 바뀌면 신청 시각을 조용히 수정하지 않고 소유자에게 재신청 필요를 안내한다.
- 공유 링크 비활성화는 신규 신청을 막는다. 이미 접수된 요청은 유지하고 소유자가 별도로 결정한다.
- 만료 정리 작업이 늦어도 서버 시각으로 만료된 요청은 승인할 수 없다.
- 같은 신청·승인 재전송은 같은 결과를 반환한다. 같은 멱등성 키로 다른 내용을 보내면 충돌 오류를 반환한다.
- 고객의 상태 조회 권한과 신청 재시도 권한을 묶는 상세 방식은 구현 설계에서 정한다. 타인의 멱등성 키만으로 결과를 조회할 수 없어야 한다.

▶ 8. 화면과 정보 구조

화면	경로	주요 정보·행동
소유자 로그인	/auth	로그인, 실패 안내, 세션 복구
개인 일정	/owner/calendar	날짜 탐색, 2D/3D, 일정 블록, 상세 편집
Todo	/owner/tasks	추가·완료·수정·삭제·마감일
승인함	/owner/requests	상태 필터, 요청 상세, 승인·거절·취소
공개 시간	/owner/availability	요일별 구간, 휴무·예외, 미팅 유형
설정	/owner/settings	시간대, 공개 프로필, 공유 URL, 화면 환경
고객 예약	/book/:slug	공개 프로필, 미팅 유형, 날짜·시간·입력 단계
고객 상태	/booking/status	신청/확정 상태, 일시·시간대, 허용된 취소

8.1 개인 3D 화면

좌측 탐색, 중앙 일정 공간, 우측 상세·승인 패널로 구성한다. X축은 요일, Y축은 시각, Z축은 업무 분류 레이어로 사용한다. 깊이는 구분을 돕는 시각 요소이며 다른 시간 기준을 의미하지 않는다. 일정 블록 선택·확대·분류별 보기와 2D 전환을 제공한다. 첫 버전의 시간 수정은 정확히 읽고 입력할 수 있는 DOM 폼으로 수행한다. 3D 드래그 편집은 필수가 아니다.

8.2 고객 모바일 화면

주최자·미팅 길이·시간대를 상단에 유지한다. 큰 날짜/시간 버튼과 하나의 주요 행동 버튼을 사용한다. 선택한 날짜와 시간을 입력·확인 단계에서도 반복 표시한다. 개인 일정 제목, 3D 조작 도구, 내부 승인함, 기술 설정은 보이지 않는다. 화면에 보인 슬롯이 신청 직전에 차면 선택을 지우지 않고 상황과 다시 선택할 행동을 안내한다.

8.3 시각·접근성 방향

개인 화면은 어두운 남색 공간, 고객 화면은 밝은 배경과 남색 글자·파란 주요 버튼을 기본으로 한다. 프로젝트의 DESIGN.md와 디자인 토큰을 따른다. 상태는 텍스트·아이콘·색을 함께 사용한다. 모바일 조작 영역 44px 이상을 목표로 하고, 키보드 초점·입력 라벨·오류 설명·모션 감소를 지원한다. 영상·참고 사이트는 디자인 방향의 참고이며, 확인하지 않은 영상 화면을 그대로 구현했다고 주장하지 않는다.

▶ 9. 데이터와 개인정보 공개 범위

데이터	저장할 내용	외부 공개
소유자	계정 ID, 시간대, 가입 시각	계정 ID·로그인 정보 비공개
공개 프로필	표시 이름, slug, 활성 상태	활성 프로필의 허용 필드만
Todo	제목, 완료 여부, 마감일, owner ID	비공개
일정	제목·메모, 시작/종료, 점유 구간, 분류	제목·메모 비공개, 빈 시간 계산에만 사용
공개 규칙	요일별 시간, 날짜 예외, 미팅 유형	고객용 설명과 계산된 슬롯만
예약 요청	선택 시간, 이름·이메일, 선택 메모, 상태·만료	자기 링크에는 시간·상태만
감사 기록	주체 유형, 참조 ID, 상태 변화, 시각	비공개
세션·상태 토큰	세션 식별자, 제한된 조회 권한	비밀값으로 취급, 로그 제외

Task와 CalendarEvent는 다른 개념이다. 할 일 완료만으로 일정 점유가 자동 해제되지 않는다. 확정 예약은 BookingRequest와 CalendarEvent가 일대일로 연결된다. 절대 시각은 UTC로 저장하고, 소유자·고객의 지역 시각은 IANA 시간대로 변환한다. DST로 없는 시각은 만들지 않고 중복 시각은 offset으로 구분한다.

이름·이메일은 예약 처리에 필요한 범위로 수집한다. 전화번호·결제정보·신분증 등은 첫 버전에 수집하지 않는다. 이메일이 필요한 이유와 상태 확인 방법을 입력 화면에 설명한다. 개인정보 보존 기간, 삭제 요청 처리, 상태 링크의 만료·재발급 정책은 실사용 공개 전 확정해야 한다. 정하지 않은 보존기간을 임의로 '법정 의무'라고 안내하지 않는다.

▶ 10. 시스템 경계와 구현 방향

브라우저 → Node.js API → 선택한 DB 구조다. 프런트엔드는 DB에 직접 접근하지 않는다.

위치	역할
apps/web	소유자·고객 라우트와 기능 화면, 개인 전용 3D
apps/api	인증·입력 검증·유스케이스·저장소 연결
packages/domain	일정·예약·시간 규칙과 저장 인터페이스
packages/contracts	소유자/공개 API 데이터 계약
packages/ui·design-tokens	공용 DOM UI와 테마
database/sqlite	로컬 schema·migration
database/supabase	클라우드 schema·RLS·원자적 함수
tests·evidence	기능·경쟁·권한 검증과 실제 제출 증거

기술 방향은 React·TypeScript·Three.js/R3F, Node.js API, SQLite 및 Supabase다. 정확한 패키지 버전은 구현 시 호환성·라이선스를 확인하고 고정한다. 앱 2개와 내부 모듈 경계로 시작하며, Redis·메시지 큐·Kubernetes·별도 마이크로서비스는 초기 필수가 아니다.

로컬 학습 경로는 SQLite 파일과 개발용 사용자로 실행하고 외부에 노출하지 않는다. 클라우드 경로는 Supabase Auth와 사용자별 권한을 적용한다. 어댑터는 실행 환경마다 하나만 선택한다. 승인과 일정 점유 생성은 하나의 DB 트랜잭션으로 실행한다. SQLite와 PostgreSQL의 잠금·제약 방식은 달라도 같은 경쟁 테스트를 통과해야 한다.

▶ 11. 보안·성능·운영 요구사항

ID	요구사항	검증 기준
NFR-01	소유권 검사	세션에서 owner를 결정, body의 owner_id를 신뢰하지 않음
NFR-02	RLS	사용자별 SELECT·INSERT·UPDATE·DELETE와 연결 데이터 소유권 검사
NFR-03	비밀값 보호	관리자 키·DB 비밀번호가 프런트·Git·로그·시연 화면에 없음
NFR-04	입력·요청 방어	파라미터화 쿼리, 길이 제한, 공개 요청 제한, 쿠키 인증의 CSRF 방어
NFR-05	공개 응답 최소화	public DTO 허용 목록, status 응답에 연락처·메모 없음
NFR-06	중복·경쟁 처리	동시 승인·취소·일정 추가에서 상태와 점유가 일치
NFR-07	고객 로딩	고객 페이지 로딩에서 Three.js·R3F·3D 모델 요청 없음
NFR-08	3D 대체	WebGL 오류·저성능 환경에서 2D 선택과 동일 기능 제공
NFR-09	접근성	360px 폭 모바일·키보드·스크린리더 주요 흐름 확인
NFR-10	백업	데이터 사본뿐 아니라 격리 환경의 실제 복구 결과 기록
NFR-11	오류 복구	실패한 저장을 성공으로 표시하지 않음, 입력 유지·재시도 안내
NFR-12	감사 가능성	승인·거절·취소를 추적 가능하며 원문 민감정보는 로그에서 제외

성능 검증은 우선 주간 일정 200개를 기준 데이터로 사용한다. 기기·브라우저·네트워크 조건을 기록하고 화면 반응과 메모리 사용을 측정한다. 측정 전에 FPS·응답시간 목표를 달성했다고 보고하지 않는다. 요금·무료 한도·자동 백업 지원은 도입 시 공식 정책을 확인한다. 무료 서비스의 휴면이나 데이터 삭제 정책을 영구 무료·상시 가용으로 가정하지 않는다.

▶ 12. 주요 예외 상황

상황	서비스 처리	사용자 안내
공개 링크 비활성	새 슬롯·신청 차단, 기존 요청 유지	현재 예약을 받지 않습니다
빈 시간 없음	빈 상태와 다른 날짜 선택 제공	다른 날짜를 선택해 주세요
신청 중 슬롯 변경	서버가 최신 상태 재검사	방금 다른 일정이 생겼습니다
pending 만료	승인 거부, 상태 화면에 만료 표시	다시 신청해 주세요
동시 승인 충돌	하나만 확정, 나머지 명시적 충돌	다른 일정과 겹쳐 승인할 수 없습니다
승인 중 DB 실패	전부 rollback	확정되지 않았습니다. 다시 시도해 주세요
승인 응답만 유실	같은 멱등성 키로 결과 재확인	처리 결과를 확인하고 있습니다
세션 만료	쓰기 차단·재로그인	다시 로그인해 주세요
상태 링크 무효	다른 데이터 노출 없이 차단	링크를 확인하거나 주최자에게 문의해 주세요
3D 실행 실패	2D 화면으로 전환 가능	2D 보기로 일정을 이용할 수 있습니다

▶ 13. 핵심 수용 시나리오

ID	사전 조건·행동	기대 결과
AC-01	Todo 추가·완료 후 서버 종료·재시작	제목·완료 상태 그대로 유지
AC-02	고객이 빈 시간에 정상 신청	pending 1건, 확정 일정 0건
AC-03	소유자가 유효 요청 승인	confirmed 1건, 연결 event 1건
AC-04	같은 슬롯의 서로 다른 요청을 동시에 승인	한 요청만 확정, 나머지는 충돌
AC-05	같은 승인 요청을 3회 재전송	같은 결과, 중복 event 없음
AC-06	개인 일정 추가와 예약 승인을 동시에 실행	서로 겹치는 active 점유 없음
AC-07	승인 저장 도중 강제 오류	상태·event·감사·멱등성 결과에 부분 저장 없음
AC-08	A로 B의 Todo·일정 조회·수정·삭제 시도	모두 거부, B 데이터 변경 없음
AC-09	공개 슬롯·상태 응답 확인	개인 제목·메모·타 고객 연락처 없음
AC-10	확정 취소와 승인/다른 일정 처리가 경쟁	최종 상태와 점유 일치
AC-11	버퍼 0인 인접 일정, 버퍼 있는 일정 비교	전자는 허용, 후자는 겹침에 따라 거부
AC-12	고객 표시 시간대를 변경	같은 절대 시각, 해당 지역 시각으로 표시
AC-13	SQLite → Supabase 전환	같은 기능·소유권·지속 저장 계약 통과
AC-14	고객 모바일 경로 네트워크 확인	3D 번들 다운로드 없음
AC-15	WebGL 실패·키보드 전용 사용	2D에서 핵심 일정 작업과 예약 가능
AC-16	만료 정리 작업 없이 만료 요청 승인 시도	서버가 만료 판정해 승인 거부
AC-17	공유 링크를 끈 뒤 기존 pending 승인	새 신청은 차단, 기존 요청은 다른 검증을 통과하면 승인 가능
AC-18	최소 2시간 전 신청 후 승인 시점이 시작 1시간 전	요청이 미만료이고 다른 조건 충족 시 승인 가능

각 시나리오는 SQLite·Supabase 중 적용되는 환경과 실제 실행 결과를 남긴다. 아직 실행하지 않은 항목은 체크 완료로 표시하지 않는다.

▶ 14. 구현 단계와 산출물

단계	주요 산출물	완료 기준
M0 · 설계	PRD, 폴더, API·DB·권한·상태 문서	문서·계약 사이 모순과 깨진 참조 없음
M1 · 로컬 핵심	SQLite Todo·2D 화면·API	CRUD와 재시작 보존
M2 · 일정 규칙	2D 일정·가능 시간·시간대·버퍼	시간 경계·휴무·충돌 테스트
M3 · 클라우드	Supabase Auth·DB·RLS	두 계정 격리·전환·재시작 보존
M4 · 예약	모바일 URL·신청·승인함·상태	경쟁·취소·멱등성·정보 공개 테스트
M5 · 3D	개인 전용 3D 일정·DOM 편집·2D 대체	동일 데이터·접근성·고객 번들 분리
M6 · 공개 검증	HTTPS 웹·API, 운영 설정·복구 기록	외부 휴대전화에서 신청→승인→확정 확인

첨부 과제는 M1·M3의 Todo 영속성과 권한 증거를 먼저 확보한다. 최종 제품의 3D와 외부 예약 요구는 M4~M6까지 포함한다. 날짜별 개발 완료 약속은 하지 않는다. 각 단계의 실제 구현·검증 결과를 기준으로 다음 단계에 진입한다.

▶ 15. 첨부 과제 제출과 연결

평가 항목	제출물	배점
PRD 한 장	루트 PRD.md 요약본	30점
데이터가 남는 Todo 앱	CRUD·완료·삭제·재시작 장면	40점
로컬·클라우드 저장과 보안	SQLite·Supabase 저장, 전환·RLS 기록	30점

제공된 과제 안내 기준 마감은 **2026년 11월 5일 23:59**다. 작동 화면 또는 3분 시연과 PRD를 GitHub 또는 드라이브 링크로 제출한다. 클라우드 전환 확인 한 줄과 RLS 확인 한 줄을 남긴다. 이 상세 PRD는 개발 기준이며, 과제의 한 장 제출물을 대체하는 장문 자료가 아니다. 실제 실행 결과는 evidence/local, evidence/cloud, evidence/security에 기록한다.

▶ 16. 출시 전 결정할 항목과 기본 진행안

항목	현재 진행안	결정 시점
서비스 이름·공개 프로필	ORBIT Scheduler 가칭, 개인 프로필 입력	공개 링크 활성화 전
고객 채널	반응형 모바일 웹, 회원가입 없음	첫 구현에 적용
승인 전 시간 점유	pending 미점유, 승인 시 재검사	첫 구현에 적용
알림 방식	상태 링크·앱 내 확인, 이메일/SMS 미연결	외부 발송 도입 전 별도 설정
연락처 보존·삭제	최소 수집, 보존기간 미확정	실제 고객 데이터 수집 전
상태 링크 수명·재발급	해시 보관·제한된 응답, 상세 만료 정책 미확정	외부 고객 공개 전
예약 장소·방식	미팅 유형에 '온라인/대면' 안내 필드 필요 여부 확인	고객 화면 마무리 전
호스팅·비용	로컬 검증 후 Supabase+Node 호스팅 선택	M6 이전
외부 캘린더	내부 확정만 제공	연동 요청이 생기면 후속 PRD

이 항목들은 폴더·로컬 Todo·일정·승인 규칙 구현을 막지 않는다. 개인정보 수집·외부 발송·실사용 공개에 필요한 값은 해당 단계 전에 확정한다.

▶ 17. 최종 완료 체크리스트

☐ Todo와 개인 일정이 재시작 뒤에도 유지된다.

☐ 2D·3D에서 같은 일정을 읽고 편집할 수 있다.

☐ 고객은 휴대전화의 공유 URL에서 날짜·시간을 선택해 요청한다.

☐ 요청 접수와 약속 확정이 문구·상태·데이터에서 분리된다.

☐ 소유자 승인과 일정 점유가 원자적으로 저장된다.

☐ 동시 승인·일정 추가·취소 경쟁에서도 중복 점유가 없다.

☐ 거절·만료·취소·네트워크 실패를 이해할 수 있게 안내한다.

☐ 공개 화면에 개인 일정·타 고객 정보·비밀값이 없다.

☐ 두 계정으로 사용자별 접근 제한과 RLS를 검증한다.

☐ SQLite·Supabase에서 저장·재시작·전환 결과를 확인한다.

☐ 개인정보 보존·상태 링크·외부 공개 설정을 확정한다.

☐ 실제 외부 휴대전화로 신청→본인 승인→확정까지 확인한다.

☐ PRD·과제 증거·배포/복구 문서가 실제 구현과 일치한다.

현재 완료된 것은 요구사항·폴더·설계 문서다. 위 기능 완료 항목은 실제 테스트 이후에만 체크한다.